

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет «Харківський
авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів Кафедра
систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 2
з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «Математичні обчислення на мові C ++»

XAI.301.G7.319.45 ЛР

Виконав студент гр. 319

Шевченко Д.П.
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірів

 к.т.н., доц. Олена ГАВРИЛЕНКО
(підпис, дата) (П.І.Б.)

2025
МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретично базові типи даних мови C ++ і реалізувати консольний додаток лінійної структури для введення / виведення і обробки змінних базових

типів з використанням вбудованих операцій та бібліотечних функцій на мові програмування C++.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити задачу з цілочисельними змінними. Всі вхідні і вихідні дані в задачах цієї групи є цілими числами. Всі числа, для яких вказано кількість цифр (двозначне число, тризначне число і т. д.), вважаються додатними. Завдання представлено в табл.1.

Integer18. Дано ціле число, більше 999. Використовуючи одну операцію цілочисельного ділення і одну операцію взяття залишку від ділення, знайти цифру, відповідну розряду тисяч в записі цього числа.

Завдання 2. Вирішити завдання з логічними змінними. У всіх завданнях даної групи потрібно вивести логічне значення true (1), якщо наведене висловлювання для запропонованих вхідних даних є істинним, і значення false (0) в іншому випадку. Всі числа, для яких вказано кількість цифр (двозначне число, тризначне число і т. д.), вважаються цілими додатними. Завдання представлено в табл.2.

Boolean3. Дано ціле число A. Перевірити істинність висловлювання: «Число A є парним».

Завдання 3. Обчислити математичний вираз зі змінними дійсного типу, використовуючи стандартну бібліотеку cmath. Число π має бути визначено як константа дійсного типу. Вирази представлено в табл.3.

42	$y = \frac{\lg 2 * x^2 + 5x - \log_5 x - 2,5 }{\sqrt{ \sin^4 x^3 + \frac{1}{5} \log_5 x^2 - 2,5 }}$
----	--

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі **Integer18**.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження): n

— ціле число, тип int/long long, n > 999.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

digitThousands — ціле (0..9) — цифра розряду тисяч.

Алгоритм вирішення:

1. Виведення запрошення до вводу;
2. Введення змінної n ;
3. Перевірка коректності вводу (ціле число) і умови $n > 999$;
4. Обчислення: $\text{thousands} = (n / 1000) \% 10$ — одна операція цілочисельного ділення ($n/1000$) і одна операція взяття залишку ($\%10$);
5. За потреби привести до додатного значення (abs) і вивести thousands з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі **Integer18** наведено в дод. А (стор. 6).

Екрани роботи програм показано на рис. Б.1 (стор. 9).

Завдання 2.

Вирішення задачі **Boolean3**.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

A — ціле число.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

isEven — логічне (bool) значення істинності висловлювання; також вивід пояснення (повідомлення).

Алгоритм вирішення:

1. Виведення запрошення до вводу;
2. Введення змінної A ;
3. Перевірка коректності вводу (ціле число);
4. Обчислення $\text{isEven} = (A \% 2 == 0)$;
5. Виведення результату у вигляді повідомлення та логічного значення (наприклад, з boolalpha).

Лістинг коду вирішення задачі **Boolean3** наведено в дод. А (стор. 6).

Екрани роботи програм показано на рис. Б.2 (стор. 10).

Завдання 3.

Вирішення задачі **Math42**.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження): x

— дійсне число.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

y — дійсне число (якщо вираз визначено).

Алгоритм вирішення:

1. Виведення запрошення до вводу;
2. Введення змінної x ;
3. Перевірка аргументів логарифмів: $|x - 2.5| > 0$ і $|x^2 - 2.5| > 0$ (логарифм за основою 5 визначений тільки для додатних аргументів);
4. Обчислення чисельника: $T = |2x^2 + 5x| - \log_5(|x - 2.5|)$; перевірка, що $\text{tg}(T)$ визначений (тобто $\cos(T) \neq 0$);
5. Обчислення підкореневого виразу: $U = |\sin^4(x^3) + (1/5) * \log_5(|x^2 - 2.5|)|$; перевірка $U > 0$ (щоб $\sqrt{U}$ визначена та $\neq 0$);
6. Якщо всі перевірки пройдені, обчислення $y = \tan(T) / \sqrt{U}$; інакше виведення повідомлення про недоступність обчислення (яка саме умова порушена);
7. Виведення y з поясненнями (при необхідності з вказівкою на точність).

Лістинг коду вирішення задачі **Math42**. наведено в дод. А (стор. 6).

Екрани роботи програм показано на рис. Б.3(стор.10).

ВИСНОВКИ

Було реалізовано три задачі: Integer18 — визначення цифри розряду тисяч за допомогою однієї операції цілочисельного ділення і одного взяття залишку, Boolean3 — перевірка парності цілого числа, Math42 — обчислення складного математичного виразу з логарифмами і тригонометрією.

У програмі реалізовано перевірку коректності вводу та необхідні перевірки області визначення (перевірка, що числа — цілі або дійсні, аргументи логарифмів позитивні, тангенс не визначений при $\cos \approx 0$, підкореневий вираз > 0), що запобігає помилкам виконання.

Отримано практичні навички роботи з цілими й дійсними типами, маніпуляторами вводу/виводу, математичними функціями та обробкою крайових випадків; є рекомендація доповнити тестами (принаймні по 2 сценарії на задачу) та додати коментарі/скріншоти для звіту.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <cmath>          // математичні функції
#include <iomanip>         // форматований вивід
#include <limits>
using namespace
std;

// Вспоміжна функція: логарифм за основою 5
long double log_base_5(long double v) {
return logl(v) / logl(5.0L);
} int
main()
{
    // ----- Integer18 -----      cout << "Integer18."
    << endl;      long long n; // вхідне ціле число      cout << endl
    << "n = ";      if (!(cin >> n)) {      cerr << "Некоректний
ввід: введіть ціле число." << endl;      return 1;
    }      if (n <= 999) {      cout << "Помилка: число має
бути більше за 999." << endl;
    } else {
        // одна операція цілочисельного ділення і одна операція взяття залишку
int thousands = static_cast<int>((n / 1000) % 10);      if (thousands <
0) thousands = -thousands; // убезпечити на випадок від'ємного      cout
<< "Цифра розряду тисяч = " << thousands << endl;
    }

    // ----- Boolean3 -----      cout << "\nBoolean3."
    << endl;      long long A;      cout << "A = ";      if (!(cin >>
A)) {      cerr << "Некоректний ввід: введіть ціле число." <<
endl;      return 1;
    }      bool is_even = (A % 2 == 0);      cout << "A є парним: " <<
boolalpha << is_even << noboolalpha << endl;
    // ----- Math42 -----
cout << "\nMath42." << endl;
    //  $y = \tan(|2x^2 + 5x| - \log_5(|x - 2.5|)) / \sqrt{|\sin^4(x^3) + (1/5) * \log_5(|x^2 - 2.5|)|}$ 
long double x;      cout <<
"Введіть дійсне x: ";      if (!(cin >> x)) {      cerr <<
"Некоректний ввід: введіть дійсне число." << endl;      return
1;
    }      const long double EPS =
1e-15L;
```

```

        // Перевірка аргументів логарифмів      long double
arg_log1 = fabs1(x - 2.5L);      // |x - 2.5|      long double
arg_log2 = fabs1(x * x - 2.5L); // |x^2 - 2.5|
        if (arg_log1 <= EPS) {      cout << "Вираз не визначений: аргумент
log_5(|x - 2.5|) повинен бути > 0 (уникайте x = 2.5)." << endl;      } else
if (arg_log2 <= EPS) {      cout << "Вираз не визначений: аргумент
log_5(|x^2 - 2.5|) повинен бути > 0 (уникайте x таких, що |x^2-2.5| = 0)."
<< endl;
        } else {
                // обчислення чисельника      long double part_abs = fabs1(2.0L *
x * x + 5.0L * x); // |2*x^2 +
5*x|      long double log1 = log_base_5(arg_log1);      //
log_5(|x-
2.5|)      long double numerator_arg = part_abs - log1;      // аргумент
для tan
                // перевірка на випадок cos ≈ 0 => tan невизначений      long
double cos_val = cos1(numerator_arg);      if (fabs1(cos_val) < 1e-18L) {
cout << "Тангенс невизначений у цій точці (cos ≈ 0). Неможливо обчислити y."
<< endl;      } else {      long double tan_val = tan1(numerator_arg);

                // обчислення підкореневого виразу      long double
sin_x3 = sin1(pow1(x, 3));      // sin(x^3)      long double
sin4 = pow1(sin_x3, 4);      // sin^4(x^3)      long double
log2 = log_base_5(arg_log2);      // log_5(|x^2 -
2.5|)      long double inner = sin4 + (1.0L / 5.0L) * log2; //
внутрішній вираз      long double inner_abs = fabs1(inner);      //
беремо абсолютне значення підкореневого
                if (inner_abs <= EPS)
{      cout <<
"Підкореневий вираз занадто малий
або нульовий
(sqrt аргумент <= 0). Неможливо обчислити y." << endl;
                } else {      long double denom
= sqrt1(inner_abs);      long double y =
tan_val / denom;      cout << fixed <<
setprecision(6);      cout << "Результат y
= " << y << endl;
                }
        }
}
return 0;
}

```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

The screenshot displays a C++ IDE with a code editor and a console window. The code in the editor is as follows:

```

165     long double sin4 = pow(sin_x3, 4);           // sin^4(x^3)
166
167     long double log2 = log_base_5(arg_log2);     // Log_5(|x^2 - 2.5|)
168
169     long double inner = sin4 + (1.0L / 5.0L) * log2; // внутрішній вираз
170
171     long double inner_abs = fabsl(inner);         // беремо абсолютне значення підкореневого
172
173
174
175
176     if (inner_abs <= EPS) {
177         cout << "Підкореневий вираз занадто малий або нульовий (sqrt аргумент <= 0). Неможливо обчислити у." << endl;
178     } else {
179
180         long double denom = sqrtl(inner_abs);
181
182         long double y = tan_val / denom;
183
184         cout << fixed << setprecision(6);
185         cout << "Результат y = " << y << endl;
186     }
187
188 }
189
190
191 }
192
193 }
194
195
196
197 return 0;
198
199 }

```

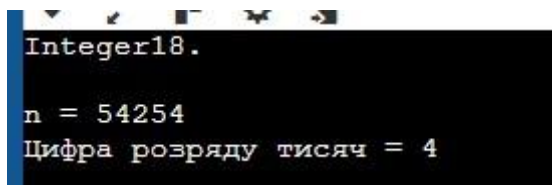
The console window shows the following output:

```

Integer18.
n = 54254
Цифра розряду тисяч = 4
Boolean3.
A = 54
A є парним: true
Math42.
Введіть дійсне x: 54
Результат y = -5.251430

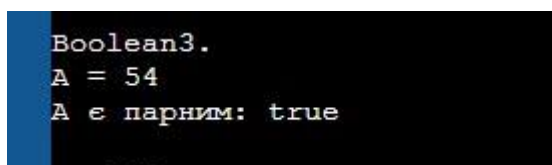
```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Integer18



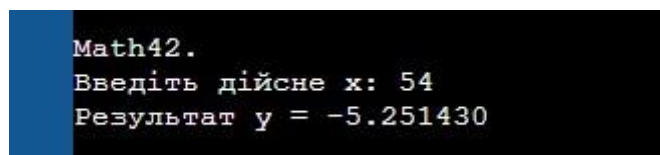
```
Integer18.  
n = 54254  
Цифра розряду тисяч = 4
```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Boolean3



```
Boolean3.  
A = 54  
A є парним: true
```

Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Math42



```
Math42.  
Введіть дійсне x: 54  
Результат y = -5.251430
```